

AFMCP Chap6 방어·수복: 만성 염증 Part 2

Defense & Repair: Chronic Inflammation — 한국어 번역

ATM과 만성 염증의 관계

이제 ATM(선행인자·유발인자·매개인자)이 만성 염증에 어떻게 기여하는지 살펴보겠습니다. 네 가지 범주로 나누어 설명하는데, 그 중 두 가지—식이/생활습관과 장(腸) 관련—은 이미 이전 강의에서 다루었습니다. 중요한 점은, 자궁에서 태어나기 전, 즉 태아기에도 영향이 시작된다는 것입니다. 어머니의 exposome(노출환경)—어머니가 먹고, 생각하고, 노출되는 것—이 우리의 유전자 전사 방식을 바꾸고 만성 염증 소인을 형성할 수 있습니다.

ATM의 네 가지 주요 범주

1. 식이 및 생활습관 ATM

- 수면 부족·만성 수면 박탈: 염증 촉진
- 과도한 운동 또는 좌식 생활: 염증에 기여
- 초가공식품(F Frankenfoods), 저영양·고열량 식품: 염증 유발
- 스트레스 지각, 외로움, 사회적 거절: 만성 저등급 염증 촉진

2. 장 관련 ATM (DIG IN 기억하기)

- 소화·흡수 장애(Maldigestion/Malabsorption): 염증 해소 능력 저하
- 장 투과성 증가(Intestinal Permeability): 급·만성 염증 신호의 핵심
- 장내세균 불균형(Dysbiosis): 염증 및 자가면역 과정 유발
- 장 염증(Intestinal Inflammation): 직접적 또는 간접적 만성 염증 유발
- 장 신경계(Enteric Nervous System): 장 내용물 이동 이상 → 장내세균 불균형 → 염증

3. 노출 및 경험 관련 ATM

살아오면서 겪은 일, 노출된 환경이 면역계를 조절 이상 상태로 만들고 압도적인 염증 반응을 유발하거나 염증을 억제·종식·해소하는 능력을 손상시킬 수 있습니다. 환자와 신뢰 관계를 구축하여 다음을 탐색해야 합니다:

- ACE(소아기 역경 경험, Adverse Childhood Events): 초기 생애 트라우마 사건
- 유발 사건: '그 이후로 건강이 달라진' 전환점 경험
- 환경 노출: 건강이 급격히 나빠지던 시기의 독소·감염원 노출 여부

4. 유전적 ATM

가족력 파악이 중요합니다—심혈관/대사 기능 이상, 자가면역 질환, 암 등의 유전적 소인을 확인하세요. 단, 유전자는 숙명이 아닙니다. 식이·생활습관·장 건강 중재로 유전자 전사 방식을 바꿀 수 있음을 환자에게 전달하세요.

추가 ATM 범주 (이전에 덜 다룬 것들)

- 약물(Medications): 현재 복용 중인 약물 및 과거 복용력, 특히 부작용 반응
- 외상(Trauma): 예) 외상성 뇌손상(TBI) → 미주신경 기능 이상 → 장 기능 이상 → 신경염증 + 만성 염증
- 독소(Toxins): 개인마다 생물학적 민감도가 다름. 직장·가정 내 유사 증상자 확인 권장
- 감염(Infections): 급성 감염 + 항생제 노출 이력, 은밀한 감염(스텔스 감염) — 라임 풍토병 지역, 과거 전염성 단핵구증(EBV, CMV) 등

만성 염증의 병태생리: 식이/생활습관 경로

음식이 만성 염증에 기여하는 6가지 경로:

- ① 독소 — 식품 첨가물 또는 식품 내 불순물
- ② 렉틴(Lectins)
- ③ 알레르기·과민반응 — 장 투과성 증가 시 식품 단백질에 의한 반응
- ④ 초가공식품 — 직접적으로 염증 해소 능력 저하, 면역계 이상 유발
- ⑤ NF-κB 활성화 — 특정 식품이 NF-κB 발현을 상향 조절
- ⑥ 자유라디칼·산화 스트레스 — 항산화 성분 부족

★ 연구 시사점: 식사 순서가 중요합니다. 단백질을 먼저 먹고 탄수화물을 나중에 먹으면 인슐린 급등을 억제하여 매 식사마다 염증을 줄일 수 있습니다.

장 건강과 만성 염증 (DIG IN)

장 건강 중재는 만성 염증에 영향을 미치는 '빅 3' 방법 중 하나입니다. 소화 장애 → 장내세균 불균형(SIBO, 칸디다 과증식) → 장 염증 → 장 투과성 증가 → 자가면역 개시 과정으로 이어지는 악순환에 주목하세요.

장 투과성 증가의 주요 원인:

- 장내세균 불균형 / 초가공식품 / 독소 노출
- 이를 해결하는 방법: DIG IN + 5R 프로토콜

★ 중요: 치아와 구강은 장의 일부입니다. 구강 염증은 전신에 영향을 미칩니다.

H. 파일로리(H. Pylori)의 이중 역할

H. 파일로리는 만성 염증의 유발인자이자 매개인자입니다. 세포 조직에 직접 염증과 손상을 유발하고, 교차반응 단백질과 자기 내성 상실을 통해 자가면역 과정을 초래할 수 있습니다. 치료 옵션: 표준 항생제 요법 또는 식이·생활습관·장 건강 전략을 통한 H. 파일로리 억제

노출과 경험이 염증 경로에 미치는 영향

외부 유발인자: 외상, 독소, 병원체

내부 매개인자:

- 고당·단순탄수화물 식이 → 고급 당화 최종산물(AGEs) 형성 → 염증 연쇄 반응 개시
- 자유라디칼·세포 잔해물
- 장 투과성 → 접착 분자 증가, 장점막 염증

자연 환경 노출의 치료 효과

녹지 공간으로 환자를 안내하고, 수변 환경 가까이 두는 것이 면역계 조절에 직접적인 영향을 미치며 급·만성 염증 관련 화학적 신호와 생체지표를 낮추는 것으로 나타났습니다. 마음챙김하며 자연 속에 있는 것이 세포 신호 연쇄를 줄여줍니다.

유전적 소인과 만성 염증

각 개인은 유전적 소인에 따라 만성 염증에 대한 고유한 취약성을 가집니다:

- 염증성 장질환(IBD): 크론병, 궤양성 대장염 관련 SNP
- 류마티스 관절염(RA): NF- κ B 관련 SNP → 만성 염증의 피드포워드 사이클
→ NF- κ B를 억제하는 방법: 생강, 강황(커큐민), 녹차, 올리브오일 등 식이 전략이 효과적입니다.